

命題需求

一、題目必備資訊

1. 每個題組皆需包含 200~350 字之間的題幹情境敘述(文字或圖+文)，以及 3 個以上的子題
2. 每個子題皆需要清楚的詳解說明，並註明以下兩項資訊：
 - a. 知識點(例如：分數、因數與倍數、四則運算……等)
 - b. 能力指標：閱讀與整理資訊、運算能力、應用能力、邏輯推理、分析(可複選)

二、內容格式

1. 每個題組為一個 Word 檔，檔案名稱為「期數_年段_編號_題組名稱」，例如：第一期_國一_01_理想體重
2. 請一律使用全形標點符號(例如：，。、)，如需使用引號，請使用「」，而非“”。
3. 因選項可能隨機排列，建議詳解中不提及選項 ABCD，而是直接提及選項內容，例如：

(O) 由於計算結果為 000，所以正確答案是數值最大的 3000。

(X) 由於計算結果為 000，所以正確答案是數值最大的 A 選項。
4. 若題目並非選擇題，請協助於「子題」後方進行備註，並依照下方格式填寫：
 - a. 填充題
 - i. 於「子題」後方標註「填充題」字樣
 - ii. 僅填寫「正確答案」欄位即可，「錯誤選項」欄位可保持空白
 - b. 是非題
 - i. 於「子題」後方標註「是非題」字樣
 - ii. 僅於「正確答案」欄位填寫 O 或 X 即可，「錯誤選項」欄位可保持空白
5. 確切內容模板，請參考下頁範例。

出題模板(請參考藍字填寫範例)

題組名稱: 埃及分數

題目內容:

請閱讀下列敘述後, 回答題目:

埃及人約260年以前便開始使用分數, 英國探險家萊茵德在埃及發現一樣奇怪的文件。埃及數學家「阿默斯」寫的【阿默斯紙草書】, 裡面出現了埃及人使用分數的紀錄。有趣的是, 埃及人只使用分子為1的分數(單位分數)。

埃及人只會使用單位分數(即分子為1的分數, 如 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{1}{11}$ 等)。若要處理非單位分數的運算時, 便要先把那些非單位分數寫成不同分母的單位分數之和, 如 $\frac{2}{9} = \frac{1}{5} + \frac{1}{45}$, 以這種方式表示的分數稱為「埃及分數」。古埃及人還製作了一個數表, 記錄了如何把分子為2且分母為5至100中的奇數的分數表示成埃及分數, 如 $\frac{2}{5} = \frac{1}{3} + \frac{1}{15}$ 、 $\frac{2}{7} = \frac{1}{4} + \frac{1}{28}$ 等。利用這張表, 古埃及人便可以把其他分數表示成埃及分數了。

而且埃及分數還有個奇怪的規定, 就是不能用相同的單位分數相加表示, 例如: $\frac{2}{3}$ 就不能記成 $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ 。這樣的規定使得埃及分數顯得複雜, 但也增加了不少思考的樂趣。

子題 1(選擇題)

題目內容	$\frac{7}{12}$ 模仿埃及分數的分解方式， $\frac{7}{12}$ 的分解方式，下列哪一個不符合埃及分數的分解法？
正確答案	$\frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$
錯誤選項	$\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$
錯誤選項	$\frac{1}{4} + \frac{1}{3}$
錯誤選項	$\frac{1}{12} + \frac{1}{2}$
詳解	★將分數通分後計算總和 $\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{12} + \frac{2}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$ $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$ $\frac{1}{12} + \frac{1}{2} = \frac{1}{12} + \frac{6}{12} = \frac{7}{12}$ $\frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{12} + \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{6}{12} \quad \text{不符合 } \frac{7}{12} \text{。故此選項為答案}$
能力指標	運算能力、應用能力
知識點	異分母加法
難易度	中等
教材對照(非必填)	

子題 2(是非題)

題目內容	分母為質數且分子為一的分數無法用埃及分數表示？
正確答案	○
錯誤選項	×
詳解	分母為質數時，因數只有1和本身。 因此，無法利用擴分方式來重新組合。 故此段敘述正確
能力指標	應用能力、分析
知識點	因數與倍數
難易度	困難
教材對照(非必填)	

子題 3(填充題)

題目內容	$\frac{7}{24}$ 模仿埃及分數的分解方式，若要將 $\frac{7}{24}$ 寫成埃及分數表示法，且是三個單位分數總和，該怎麼分解呢？
正確答案	$\frac{7}{24} = \frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6}$
詳解	將分子7拆解成24的因數組合(1、2、3、4、6、8、12、24)， $7=1+2+4$ 所以 $\frac{7}{24}$ 可以分解成 $\frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6}$
能力指標	應用能力、邏輯推理、分析
知識點	因數與倍數、異分母加法
難易度	中等
教材對照(非必填)	
